

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Valeria Marrero C.I.: 34.264.392

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae de manera estructurada los datos iniciales y plantea la ecuación de aceleración media ($a = \frac{V_f - V_i}{T}$). Efectúa la sustitución y resta correctas, dividiendo 0,6 m/s entre 0,15 s. El cálculo aritmético arroja el resultado analítico exacto de 4 m/s².

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la fórmula vectorial de la Segunda Ley de Newton ($\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$) y realiza el despeje impecable para hallar la aceleración ($a = \frac{F}{m}$). Sustituye los valores dividiendo 150 N entre 25 kg, logrando el resultado perfecto de 6 m/s².

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Extrae los datos e identifica la fórmula general del trabajo, incluyendo de forma explícita el componente trigonométrico $\cos(0^\circ)$. Efectúa correctamente la multiplicación (400 N · 0,8 m). El cálculo aritmético da exactamente 320 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae rigurosamente los datos del problema. Plantea el producto de las tres variables según la ecuación de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$). Destaca muy positivamente que desarrolla el cálculo en pasos secuenciales: halla primero el peso en Newtons (11,76 N) y luego lo multiplica por la altura (1,5 m), obteniendo el resultado verificado de 17,64 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y relaciona correctamente el trabajo efectuado y el tiempo planteando la fracción respectiva ($P = \frac{W}{T}$). El desarrollo de la división de 75 J/60 s arroja la cifra correcta y verificada de 1,25 W.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por obtener una calificación perfecta! El examen demuestra un nivel de excelencia y madurez analítica sumamente notable.

- El formato implementado en cada problema (separando de forma impecable la zona de *Datos* y el desarrollo paso a paso de las ecuaciones a la derecha) facilita enormemente la corrección y el seguimiento metodológico.
- Es digno de elogio el estupendo manejo del ****análisis dimensional****; la derivación de unidades intermedias como los Newtons en el problema 4 es el estándar de oro en las ciencias de la salud.
- Como un pequeñísimo apunte formal de cara a futuros documentos técnicos: la convención estricta del Sistema Internacional indica que el símbolo de kilos (como en kilogramos) se escribe siempre en minúscula (kg en lugar de Kg).
- ¡Sigue con este mismo entusiasmo y nivel de excelencia en las próximas unidades!